Betrieb: Dienst und HTTPS

Lernunterlage: Home Control läuft von allein und ist am iPhone als App erreichbar

1 Vom Entwickeln zum Betrieb

	Entwickeln	Betrieb
Start	dotnet run und npm run dev, von Hand	systemd startet den Dienst beim Hochfahren
Build	Debug, ändert sich bei jedem Speichern	Release per dotnet publish in eigenen Ordner
Frontend	Vite-Server mit Hot Reload (Port 5173)	Fertige Dateien (npm run build), liefert das Backend aus
Adresse	http://localhost:5111	https://<rechner>.<tailnet>.ts.net
Absturz	Terminal zeigt den Fehler, man startet neu	systemd startet nach 5 Sekunden neu

> **Merksatz:** Im Betrieb startet niemand mehr etwas von Hand. Ein **Dienst** übernimmt Starten, Neustarten und Protokollieren.

2 systemd und Benutzerdienste

systemd ist unter Linux das Programm, das beim Hochfahren alle Dienste startet und überwacht. Ein Dienst wird in einer **Unit-Datei** beschrieben. Ein **Benutzerdienst** (`systemctl --user`) läuft mit deinen Rechten und braucht kein sudo.

```
[Unit]
Description=Home Control (Oberfläche und API)
After=network-online.target             # erst starten, wenn das Netz da ist

[Service]
WorkingDirectory=~/.local/share/home-control/app     # appsettings.json und wwwroot liegen hier
ExecStart=/usr/lib/dotnet/dotnet .../HomeControl.Api.dll
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development
Environment=ASPNETCORE_URLS=http://127.0.0.1:5200    # nur lokal erreichbar
Environment="ConnectionStrings__DefaultConnection=Data Source=.../homecontrol.db"
Restart=on-failure                       # nach Absturz neu starten
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=default.target                  # beim Start der Benutzersitzung mitstarten
```

- **Voller Pfad zu dotnet:** Ein Dienst kennt den PATH aus dem Terminal nicht.
- **Doppelter Unterstrich:** `ConnectionStrings__DefaultConnection` überschreibt `ConnectionStrings:DefaultConnection` aus appsettings.json. Umgebungsvariablen schlagen appsettings.json.
- **Linger:** `loginctl enable-linger` lässt Benutzerdienste schon beim Hochfahren starten, nicht erst nach der Anmeldung.
- **Inhaltsordner:** ASP.NET Core sucht appsettings.json im Arbeitsordner. Deshalb zeigt WorkingDirectory auf den Publish-Ordner.

Befehl	Wozu
systemctl --user status home-control	Läuft er? Seit wann? Letzte Log-Zeilen
journalctl --user -u home-control -f	Log live mitlesen
systemctl --user restart home-control	Neu starten (z. B. nach neuen User Secrets)
systemctl --user disable --now home-control	Ausschalten und nicht mehr automatisch starten

3 dotnet publish und Ports

`dotnet publish -c Release -o <ordner>` baut eine optimierte Fassung und kopiert alles, was zum Laufen nötig ist, in einen eigenen Ordner. Der Dienst läuft von dort. So stört es ihn nicht, wenn du im Repo weiterarbeitest. Ein Update ist einfach: `./dienst-einrichten.sh` noch einmal ausführen.

> **Warum Port 5200?** Ein Port kann nur von einem Programm belegt sein. Beim Entwickeln nutzt `dotnet run` Port 5111. Würde der Dienst auch 5111 nehmen, käme beim nächsten Entwickeln „address already in use“. Genau dieser Fehler war am 29.10. aufgetreten.

4 HTTPS über Tailscale

Tailscale verbindet deine Geräte zu einem privaten Netz (VPN). `tailscale serve` ist ein kleiner **Reverse Proxy**: Er nimmt HTTPS-Anfragen an deinem Tailscale-Namen an und reicht sie an den Dienst auf 127.0.0.1:5200 weiter.

```
iPhone (Safari)  ──HTTPS──▶  tailscale serve  ──HTTP──▶  Home Control (127.0.0.1:5200)
                 https://muju-ms-7c95.<tailnet>.ts.net         nur auf diesem Rechner erreichbar
```

- **Echtes Zertifikat:** Tailscale holt es selbst (Let's Encrypt) für den .ts.net-Namen. Safari zeigt keine Warnung.
- **Nur im eigenen Netz:** Erreichbar ist der Link nur für Geräte in deinem Tailscale-Netz, nicht für das Internet.
- **Warum überhaupt HTTPS?** Ein Service Worker (PWA, App auf dem Home-Bildschirm) läuft nur über HTTPS. Und Passwort sowie Tokens sollen nie unverschlüsselt durchs Netz gehen.

5 Bewusste Grenzen

Grenze	Warum so, und was wäre besser
Umgebung Development	Die Geheimnisse liegen in den User Secrets, und die liest ASP.NET Core nur im Development. Besser für einen Server: Production und Geheimnisse als Umgebungsvariablen.
Cookie nicht Secure	Folgt aus Development. Über den HTTPS-Link wird es trotzdem verschlüsselt übertragen.
/scalar erreichbar	Die API-Doku ist im Development an. Erreichbar nur im Tailscale-Netz.
PC muss laufen	Variante B: alles auf den OVH-Server (Docker, Reverse Proxy), läuft dann rund um die Uhr.

6 Kurzantworten für Rückfragen

Frage	Antwort
Was passiert, wenn der Server abstürzt?	systemd startet ihn nach 5 Sekunden neu (Restart=on-failure).
Und nach einem Stromausfall?	Linger ist an, der Dienst startet beim Hochfahren automatisch.
Wie kommt das iPhone an die App?	Über Tailscale per HTTPS-Link, dann „Zum Home-Bildschirm“.
Ist die App aus dem Internet erreichbar?	Nein. Der Dienst hört nur auf 127.0.0.1, von außen geht es nur über das Tailscale-Netz.
Wie spielst du ein Update ein?	git pull, dann ./dienst-einrichten.sh: baut neu und startet neu.

7 Merksätze

- Dienst = systemd startet, überwacht und protokolliert.
- Benutzerdienst: systemctl --user, kein sudo. Linger: startet beim Hochfahren.
- Umgebungsvariable mit __ überschreibt appsettings.json (: wird zu __).
- Ein Port, ein Programm: Dienst 5200, Entwicklung 5111.
- tailscale serve = Reverse Proxy mit echtem HTTPS, nur im eigenen Netz.